

Entrega Final

- APAAD -

Marcelo Ferreiro Sánchez
Pablo Chantada Saborido
Gillermo García Engelmo
Pepe Romero Conde

10 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Diseño del modelo lógico e implementación del DW en Oracle	2
2.1. Rediseño do modelo da práctica anterior	2
2.2. Creación das Táboas	2
3. Diseño e implementación del ETL	5
4. Explotación del DW	6
4.1. Consulta 1: {nombre}	6
4.2. Consulta 2: {nombre}	6
4.3. Consulta 3: {nombre}	6

1. Introducción

2. Diseño del modelo lógico e implementación del DW en Oracle

2.1. Rediseño do modelo da práctica anterior

- Proponer el diagrama del modelo lógico para el diseño realizado (normalmente será un modelo sencillo, en estrella o en copo de nieve), incluyendo una breve explicación de las decisiones tomadas y crear las tablas resultantes en Oracle.
- Crear las tablas necesarias en Oracle.

Despóis da corrección da entrega anterior modificamos o DFM do seguinte xeito:

- Baixamos as dimensións de **Hospedador** e **Lugar** ó nivel de **Hospedaxe** para evitar o modelo *Copo de neve*, o cal atopamos vantaxoso por gañar simpleza do modelo e velocidade das consultas [1].
- Actualizamos o DFM cos atributos da dimensión **Eventos** especificados no informe.
- Cambios sobre o resto de atributos para busca coherencia co informe anterior.

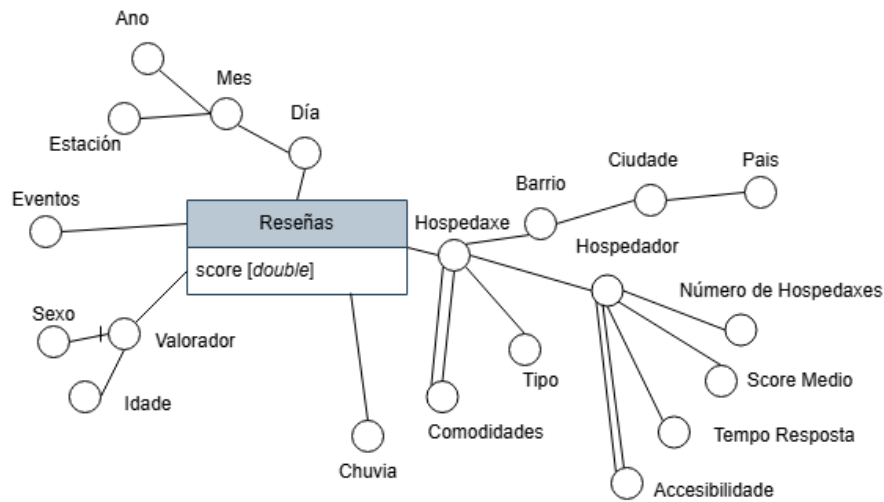
Con todo resulta un modelo en estrela. Donde:

- A dimensión **Chuvia** é dexenerada pois a única métrica que aporta son os mm de precipitación. Polo tanto ben a podemos incluír na táboa de feitos.
- A dimensión **Hospedaxe** ten dos atributos multievaluados (**Comodidades** e **Accesibilidade**, que describen prestacións do aloxamento e formas de chegar a él, respectivamente) e modelárasen con Táboas Ponte.
- A dimensión **Tempo** está denormalizada, para que en vez de estar representada de forma xerárquica, sea tipo Estrela.

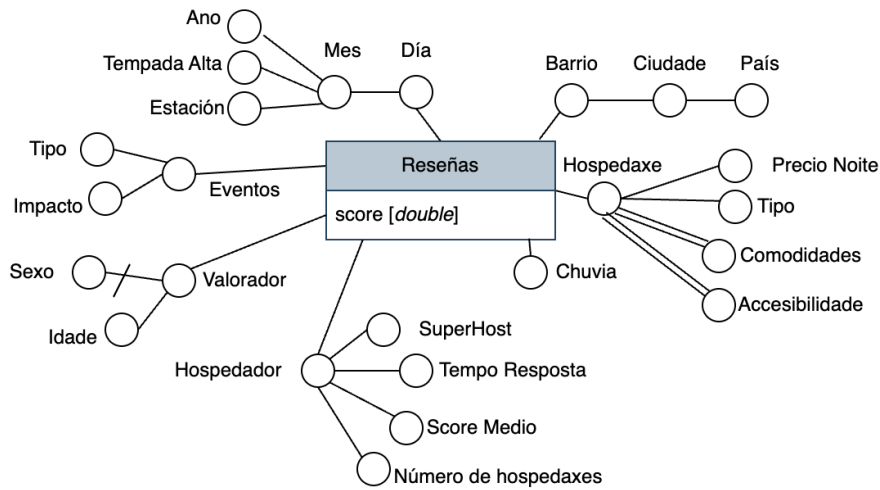
2.2. Creación das Táboas

Táboas de dimensión

```
CREATE TABLE dim_tempo (  
  tempo_id INT PRIMARY KEY,  
  data DATE NOT NULL UNIQUE,  
  dia INT NOT NULL,  
  mes INT NOT NULL,  
  ano INT NOT NULL,  
  estacion VARCHAR(10) NOT NULL,  
  tempada_alta BOOLEAN NOT NULL  
);
```



(a) DFM Orixinal



(b) DFM Modificado

Figura 1: Diagrama do Modelo de Feitos Dimensional (*DFM*)

```
CREATE TABLE dim_lugar (
  lugar_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  barrio_nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  cidade_nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  pais_nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_place (neighborhoodname, city_name, country_name)
);

CREATE TABLE dim_hospedaxe (
  hospedaxe_id INT PRIMARY KEY, -- Xa a tiñamos
  precio_noite DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  tipo VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

Táboas ponte

```
CREATE TABLE dim_comodidades (  
  comodidade_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  comodidade_nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);  
  
CREATE TABLE ponte_hospedaxe_commodidade (  
  hospedaxe_id INT NOT NULL,  
  commodidade_id INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (hospedaxe_id, commodidade_id),  
  FOREIGN KEY (hospedaxe_id) REFERENCES dim_hospedaxe(hospedaxe_id),  
  FOREIGN KEY (commodidade_id) REFERENCES dim_comodidade(commodidade_id)  
);  
  
CREATE TABLE dim_accesibilidade (  
  accesibilidade_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  accesibilidade_nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);  
  
CREATE TABLE ponte_apartment_accessibility (  
  apartment_id INT NOT NULL,  
  accessibility_id INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (hospedaxe_id, accesibilidade_id),  
  FOREIGN KEY (hospedaxe_id) REFERENCES dim_hospedaxe(hospedaxe_id),  
  FOREIGN KEY (accesibilidade_id) REFERENCES  
  dim_accesibilidade(accesibilidade_id)  
);
```

Notas sobre a implementación:

- Na dimensión Lugar usouse UNIQUE KEY para evitar duplicados.

3. Diseño e implementación del ETL

- Diseñar e implementar el proceso ETL (Extract, Transform, Load) completo en Apache Hop, que permita extraer, depurar/limpiar, transformar y cargar los datos reales de Airbnb en el Data Warehouse creado en la tarea 2. El proceso deberá automatizar la carga desde los ficheros fuente hasta las tablas destino en Oracle, garantizando la calidad, consistencia y trazabilidad de los datos.
- Deberán especificarse los datasets de origen utilizados y documentar las principales transformaciones realizadas (limpieza, conversión de tipos, homogeneización de categorías, generación de claves sustitutas, etc.). Además, es necesario describir cómo se tratan valores nulos o inconsistentes, claves foráneas faltantes, formatos de fecha y moneda, posibles duplicados...

- El fichero principal de ejecución debe llamarse: `etl_airbnb_main.hpl` y debe ser ejecutable en Hop sin necesidad de editar las rutas internas. El entregable final debe incluir una carpeta `datasets` (o enlace a los ficheros fuente utilizados).
- El proyecto de Hop debe incluir al menos: Un job principal (.hpl) que coordine la ejecución completa del proceso ETL con varias transformaciones específicas para cada tabla. El pipeline debe ser ejecutable de forma completa desde un único job principal.
- Todas las rutas de ficheros y conexiones deben configurarse de manera relativa (no absolutas) para facilitar su ejecución en otro entorno. La conexión a Oracle debe configurarse mediante variables de entorno de Hop (`$ORACLE_HOST`, `$ORACLE_USER`, etc.), documentadas en el informe.
- Todas las transformaciones deben estar claramente nombradas y documentadas dentro del proyecto Hop. También deben utilizarse Hop variables para parametrizar rutas, nombres de archivos y credenciales, facilitando la reutilización.
- No es requisito mínimo, pero se valorará positivamente la inclusión de al menos una de las siguientes funcionalidades avanzadas: Gestión de dimensiones lentamente cambiantes (SCD tipo 1 o 2), control de carga incremental (detección de nuevos registros o cambios) o mecanismo de logging o control de errores mediante variables o salidas de Hop.

4. Explotación del DW

- Se deben plantear y resolver tres consultas analíticas relevantes sobre el DW implementado. Para cada consulta, debe incluirse una breve descripción de la consulta (qué hace, y por qué es relevante o para qué podría aplicarse), y la sentencia SQL que resuelve dicha consulta sobre el esquema seleccionado. Las consultas deben de ser realistas y diferentes (utilizando diferentes tipos de consultas analíticas).
- Se debe crear un informe en Power BI que muestre visualizaciones interactivas de los datos, incluyendo alguna métrica DAX.

4.1. Consulta 1: {nombre}

Consulta 1

```
SELECT name, salary
FROM employees
WHERE department = 'Engineering'
ORDER BY salary DESC;
```

4.2. Consulta 2: {nombre}

4.3. Consulta 3: {nombre}

Referencias

- [1] Ralph Kimball. Snowflaked dimensions, 2007. Accedido: 2025-11-10.